

Spomeniki

Slavni Registanski trg v Samarkandu vsebuje N spomenikov, ki stojijo v ravni črti, ki poteka skozi središče trga. Spomeniki so oštevilčeni od 0 do $N - 1$. Spomenik i (za $0 \leq i < N$) se prvotno nahaja na celoštevilskem koordinatnem mestu $X[i]$. Središče trga je na koordinati 0.

Arhitekti zahtevajo popolno simetrijo glede na središče. Nekaj (morda nič) spomenikov želijo premakniti tako, da bo končna konfiguracija simetrična glede na koordinato 0. Natančneje:

- Vsak spomenik mora biti postavljen na celoštevilsko koordinato.
- Vsaka celoštevilska koordinata lahko vsebuje **nič, enega ali več spomenikov**.
- Za vsako celoštevilsko število $x > 0$ mora biti število spomenikov na koordinati x enako številu spomenikov na koordinati $-x$. Na koordinati 0 je lahko poljubno število spomenikov (morda nič).

Vendar pa je M spomenikov starodavnih in jih ni mogoče premakniti. Njihovi indeksi so $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Teh M spomenikov se ne sme premikati. Preostalih $N - M$ spomenikov se lahko premakne na katerokoli celoštevilsko koordinato. Spomeniki se med premikanjem med seboj ne motijo.

Cena premika enega spomenika s koordinate a na koordinato b je absolutna razlika $|a - b|$. Skupni strošek je vsota cen vseh premikov spomenikov.

Vaša naloga je najti najmanjši skupni strošek, ki omogoča, da so položaji spomenikov simetrični glede na koordinato 0, ali ugotoviti, da je pri danih omejitvah nemogoče doseči takšno simetrijo.

Podrobnosti implementacije

Implementirati morate naslednjo funkcijo:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : naraščajoče polje dolžine N , ki opisuje začetne koordinate spomenikov.
- P : strogo naraščajoče polje dolžine M , ki opisuje indekse starodavnih spomenikov.
- Funkcijo se kliče enkrat za vsak testni primer.

Funkcija mora vrniti celo število: minimalni skupni strošek, ki omogoča, da so položaji simetrični, ali -1 , če je to nemogoče.

Omejitve

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Podnaloge

Podnaloga	Točke	Dodatne omejitve
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[j]] < 0$ za vsak j , kjer $0 \leq j < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Brez dodatnih omejitev.

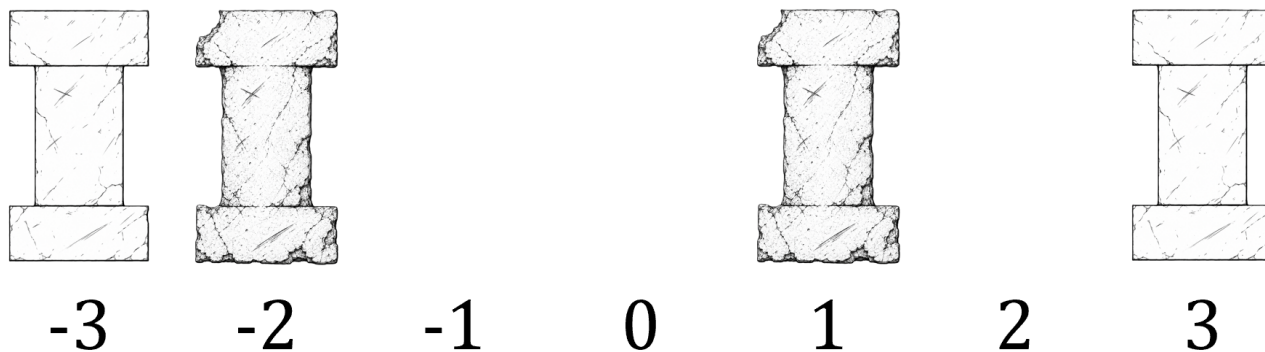
Primeri

1. primer

Razmislimo o naslednjem klicu:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

Začetna konfiguracija spomenikov je prikazana na naslednji sliki.

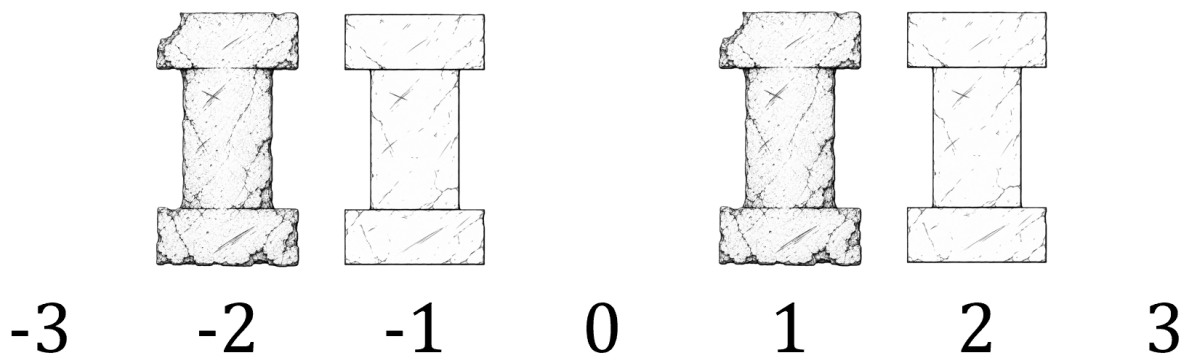


Obstajajo $N = 4$ spomeniki, ki so prvotno postavljeni na koordinatah $[-3, -2, 1, 3]$. Indeksa starodavnih spomenikov sta $P[0] = 1$ in $P[1] = 2$. To pomeni, da se spomenikov na koordinatah $X[P[0]] = -2$ in $X[P[1]] = 1$ ne da premakniti. Preostala spomenika, ki sta na koordinatah -3 in 3 , se lahko premakne.

Za dosego simetrije z najmanjšim skupnim stroškom moramo spomenike premakniti na naslednji način:

- Spomenik na koordinati -3 premaknemo na -1 , kar stane $|(-3) - (-1)| = 2$.
- Spomenik na koordinati 3 premaknemo na 2 , kar stane $|3 - 2| = 1$.

Po teh premikih postane konfiguracija simetrična.



Skupni strošek premikov je $2 + 1 = 3$, zato naj funkcija vrne 3 .

2. primer

Razmislimo o naslednjem klicu:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Tukaj je $M = 0$, kar pomeni, da noben spomenik ni starodaven in se vse spomenike lahko premakne. Ena izmed rešitev z minimalnim skupnim stroškom je, da vse spomenike premaknemo na koordinato 0 . Cena za vsak spomenik je:

- $|2 - 0| = 2$ za spomenike $0, 1$ in 2 .
- $|3 - 0| = 3$ za spomenik 3 .

Skupaj je cena $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. Zaključimo, da mora funkcija vrniti 9. Obstajajo tudi druge rešitve z enakim skupnim stroškom.

3. primer

Razmislimo o naslednjem klicu:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Vsi 4 spomeniki so starodavni in jih ni mogoče premakniti. Ker so njihove koordinate vse pozitivne, je nemogoče narediti simetrično konfiguracijo okoli 0. Zato mora funkcija vrniti -1 .

Vzorčni ocenjevalnik

Oblika vhoda

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Upoštevajte, da je lahko tretja vrstica prazna, če je M enako 0.

Oblika izhoda

```
C
```

Kjer je C vrednost, ki jo vrne `get_cost`.